

Gjeni Rendin

- **Kufiri kohor:** 10 minuta
- **Mjedisi:** një GPU (≈ 16 GB VRAM), pa internet
- **Madhësia e zgjidhjes:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Hapësira ruajtëse:** 5 GB

Problemi

Ju jepen dialogë të folur në anglisht ndërmjet dy pjesëmarrësve, *Folësi A* dhe *Folësi B*. Çdo dialog është segmentuar në radhë të folësve, ku çdo radhë përmban të folur vetëm nga një folës. Çdo radhë ruhet si një audio file i veçantë `.wav`, prandaj një dialog i plotë përfaqësohet nga një bashkësi me `.wav` files, një për çdo radhë.

Fatkeqësisht, radhët janë përzier rastësisht, prandaj biseda nuk ka më kuptim. Në emrin e file `chunk_{k}.wav`, k i referohet segmentit të k -të në bashkësinë e përzier, jo radhës së k -të në dialogun origjinal.

!! Detyra juaj është të rindërtoni rendin kronologjik origjinal të bisedës.



Dataset

Çdo dialog përmban n audio files të emërtuar `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Segmentet janë radhë individuale. Emrat e files përkojnë vetëm me rendin e përzier. Ata nuk tregojnë se ku i përket një segment në bisedën origjinale. Çdo dialog ka 7–20 segmente, mono, 44.1 kHz (mund t'i rimostrëzoni).

`prefix.json` përmban indeksat e emrave të files të dy segmenteve të para në çdo dialog. Kjo identifikon fillimin e vërtetë të dialogut dhe eliminon paqartësinë ndërmjet leximit të bisedës përpara ose prapa.

Për shembull: 11: [7, 12] do të thotë se radha e parë dhe e dytë e dialogut 11 janë përkatësisht `chunk_7.wav` dhe `chunk_12.wav`.

Çfarë merrni

Ju merrni **dy folderë me format identik:**

Folderi	Dialogët	<code>answers.json</code> ?	Përdoreni për të
<code>dataset/train/</code>	1,288	□ përfshihet	trajnuar / bërë fine-tuning të modelit tuaj
<code>dataset/test_public/</code>	100	□ përfshihet	ekzekutuar pipeline-in tuaj dhe llogaritur vetë rezultatin lokalisht

Gjatë vlerësimit, folderi juaj `dataset/test_public/` zëvendësohet në mënyrë transparente me një `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` për tabelën publike të renditjes dhe `test_leaderboard_b` për tabelën përfundimtare të renditjes) — këto kanë të njëjtën madhësi dhe format si `dataset/test_public/`, por pa `answers.json`.

Notebook-u juaj ekzekutohet përsëri me ato të dhëna dhe file `answers.json` që ai prodhon përdoret për vlerësim. Dialogët e testimit të mbajtur veçmas vijnë nga e njëjta shpërndarje si `train`, prandaj rezultati juaj lokal `test_public` është një parashikim i mirë.

Struktura e direktorive

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Output

Për çdo dialog, përcaktoni rendin kronologjik origjinal të audio segmenteve të tij. Parashikimi juaj duhet të jetë një permutacion P i $\{0, 1, \dots, n-1\}$, ku $P[i]$ është pozicioni kronologjik i parashikuar i `chunk_i.wav` ($0 = i$ pari).

Output file i juaj `answers.json` duhet të lidhë çdo ID dialogu me permutacionin e tij të parashikuar:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Shembull

Një dialog ka 3 segmente të përziera `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

segmenti i përzier	përmbajtja e folur	pozicioni i vërtetë (renditja)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (i fundit)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (i pari)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Rendi i vërtetë është **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, prandaj $P = [2, 0, 1]$, dhe `prefix.json` përmban `[1, 2]`.

⚠ **P duhet të jetë një permutacion i mirëfilltë:** gjatësi n , i indeksuar nga 0, çdo vlerë saktësisht një herë. Vlerat e përsëritura, vlerat që mungojnë ose elementet jashtë intervalit (p.sh. të indeksuara nga 1) marrin rezultat 0 për atë dialog, njësoj si një dialog që mungon nga file. Një file me format të gabuar ose që nuk është JSON refuzohet.

Vlerësimi

Vlerësimi për këtë detyrë është **saktësia e renditjes në çifte**. Ai kontrollon çdo çift segmentesh dhe pyet: *cili nga të dy duhet të vijë i pari?* Një çift është i saktë nëse parashikimi juaj jep të njëjtën përgjigje si renditja e vërtetë. Për një dialog me n segmente kemi

$$M = n(n - 1)/2$$

çifte; le të jetë I numri i inversioneve — çifte të renditura ndryshe nga renditja e vërtetë:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i **Rezultati përfundimtar është mesatarja e rezultateve për dialog mbi të gjithë dialogët në ndarje.**

Modelet e lejuara

Për ta zgjidhur këtë detyrë, si gjatë trajnimit, ashtu edhe gjatë vlerësimit, mund të përdorni vetëm modelet e mëposhtme të paratrajnuara. Të gjitha këto modele janë tashmë të shkarkuara dhe të disponueshme në mjedis. Mund të shihni shembuj të përdorimit të tyre në notebook-un `baseline solution.ipynb`. Kini parasysh se nuk mund të përdorni asnjë model tjetër dhe programi juaj nuk ka qasje në internet.

- **Përfaqësimet e të folurit: wav2vec 2.0. Whisper encoder** mund të përdoret gjithashtu si nxjerrës veçorish. [Karta e modelit wav2vec](#)

- **Njohja automatike e të folurit (ASR): OpenAI Whisper** (çfarëdo madhësie). [Karta e modelit Whisper](#)
- **Modeli gjuhësor: Qwen2.5-0.5B**, i cili mund të përdoret ose zero-shot, ose me fine-tuning në ndarjen e dhënë `train`. [Karta e modelit Qwen](#) Kini parasysh se kufiri prej 10 minutash duhet të përfshijë çdo trajnim ose fine-tuning që bëni gjatë vlerësimit, plus inferencën në bashkësinë e vlerësimit.

Si të dorëzoni

- Hapni `solution.ipynb` dhe ekzekutoni të gjitha qelizat. Konfirmoni se ai shkruan `answers.json` në direktorinë e punës me një permutacion për çdo dialog në `dataset/test_public/` (100 dialogë). Gjatë vlerësimit, notebook-u riekzekutohet në bashkësinë e fshehur të testimit dhe vlerësohet `answers.json` që ai prodhon atje.
- Përmirësojeni zgjidhjen nëse dëshironi — ose mos e bëni; baseline-i vet e validon pipeline-in.
- Hapni Git tab në shiritin anësor të majtë të JupyterLab.
- Kryeni **Stage** për `solution.ipynb` (ikona + pranë tij).
- Shkruani një mesazh commit-i dhe klikoni **Commit**.
- Klikoni renë me shigjetë lart për të kryer push.
- Kthehuni në këtë faqe të Garës dhe klikoni **Submit**.

Dorëzoni saktësisht një file, të emërtuar `solution.ipynb`.